21

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

# Лазерлер. Голография

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Лазер сәулесі Айға дейін барып, кері шағылып оралады. Қалыпты шамның жарығы неге олай жасай алмайды?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Лазер** | **А.** Инверсиялық толтыру (жоғарғы деңгейде атомдар көп) + оптикалық резонатор (екі айна). |
| **2. Шарты** | **Б.** Монохроматты, когерентті, бағытталған, қуатты. |
| **3. Қасиеттері** | **В.** Интерференция арқылы толқынның амплитудасы мен фазасын жазу. |
| **4. Голография (Габор, 1947)** | **Г.** Еріксіз сәуле шығару арқылы жарықты күшейту. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Голография дегеніміз:**
   - (A) Интерференция арқылы көлемді кескін жазу
   - (B) Рентген түсірілім
   - (C) Қара-ақ фото
   - (D) Жарықты сындыру

2. **Лазердің қолданылуы:**
   - (A) Қолданылмайды
   - (B) Тек жарықтандыру
   - (C) Медицина, байланыс, өңдеу
   - (D) Тек жылыту

3. **Лазер сөзінің мағынасы — жарықты ... күшейту.**
   - (A) шағылдыру арқылы
   - (B) еріксіз сәулелену арқылы
   - (C) жылыту арқылы
   - (D) сындыру арқылы

4. **Лазер сәулесінің ерекшелігі:**
   - (A) Ақ жарық
   - (B) Шашыранды
   - (C) Поляризацияланбаған әрқашан
   - (D) Когерентті, монохромат, бағытталған

## 4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

**Лазер сәулесінің 3 қасиетін ата.**

_____

_____

## 5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Лазер импульсі Айға барып-келуге 2,56 с жұмсады. Айға дейінгі қашықтық?**

## 6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Лазерлердің медицинада, өнеркәсіпте, байланыста қолданылуын салыстырып, бір саладағы болашағын бағала.**

### Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

### Үй тапсырмасы

- A §41; 2 есеп.
- B Голограмманы (банкнот, карта) бақылау.
- C Лазерлердің тарихы (Таунс, Басов, Прохоров).

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Лазерлер. Голография. БЖБ №5 «Кванттық физика»

**Сәйкестендір:** 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

**Тест:** 1 — A, 2 — C, 3 — B, 4 — D

**А деңгейі:** Монохроматты, когерентті, бағытталған.

**В деңгейі:** $s = c \cdot t/2 \approx 384\,000$ км.

**С деңгейі:** Медицина – көз түзету; өнеркәсіп – кесу; байланыс – оптоталшық; оқушы талдауы бойынша.